แผนการสอนวิชา การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน รหัสวิชา 040613605

ปีการศึกษาที่ 1/2568

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จุดมุ่งหมาย :

1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในการเจาะระบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามหลักจรรยาบรรณ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความสามารถในการเจาะระบบและหาช่องโหว่ การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบ และการรายงานการทดสอบเจาะระบบ

Prerequisite : 040613502 Computer Network

040613601 Computer System Security

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของการทดสอบเจาะระบบ กฎหมายและการทดสอบเจาะระบบ กระบวนการ ทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบการทดสอบเจาะระบบ การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล การใช้ ช่องโหว่ การตอบสนองเหตุการณ์ เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบ การวิเคราะห์ช่องโหว่และจัดการความ เสี่ยง ความสำคัญของรายงานการทดสอบเจาะระบบ การเขียนรายงานการทดสอบเจาะระบบ

Importance of penetration testing; law and penetration testing; penetration testing process; planning and designing of penetration testing; exploring; information gathering; vulnerability exploitation; incidence response; penetration testing tool; vulnerability analysis and risk management; importance of penetration testing report; writing penetration testing report.

ตำราที่ใช้ :	1. เอกสารประกอบคำสอน classroom code: biofgit6 2. The Hacker Playbook 3: Practical Guide To Penetration Testing by Peter Kim 3. Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking by Georgia Weidman

การวัดผล : สอบกลางภาค 30 %

สอบปลายภาค 30 %

Lab 25 %

Assignment 15 %

การประเมินผล ใช้เกณฑ์ดังนี้ (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

คะแนน (100)	0-39	40-49		50 – 79				80-100
เกรด	F	D	D+	C	C+	B	B+	A

ผู้สอน : รศ.ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ (BLT) benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th

Section	วัน	เวลา	สถานที่
1	อังคาร	8.30-12.30	78-617
2	อังคาร	13.00-17.00	78-617

รายละเอียดการสอนในแต่ละสัปดาห์

วันที่	หัวข้อ	หมายเหตุ
24 มิ.ย.	Course Overview	Lab set up
1 ก.ค.	Introduction to Penetration Testing	Lab 1 LINUX commands
8 ก.ค.	Information gathering	Lab 2 (gathering)
15 ก.ค.	Scanning and Enumeration	Lab 3 (Scanning)
22 ก.ค.	Vulnerability Assessment	Lab 4 (VA)
29 ก.ค.	vulnerability exploitation 1	Lab 5 (exploitation)
5 ส.ค.	vulnerability exploitation 2	Lab 6 (password cracking)
12 ส.ค.	วันหยุดราชการ	
18-24 ส.ค.	**สอบกลางภาค**	
26 ส.ค.	vulnerability exploitation 3	Lab 7 (Web DVWA)
2 ก.ย.	vulnerability exploitation 4	Lab 8 (Try Hack me)
9 ก.ย.	vulnerability exploitation 5	Lab 9 (Burp)
16 ก.ย.	Penetration Testing Report	Lab10 (Kioptrix)
23 ก.ย.	risk management	
30 ก.ย.	incidence response	
7 ต.ค.	นำเสนอ Assignment	ส่ง Assignment
16 ต.ค.	**สอบปลายภาค**	

<u>Assignment</u>:

ให้ศึกษาและนำเสนอการทำ pentest โดยใช้ metasploit 3 แสดงขั้นตอน วิธี เจาะระบบจากช่องโหว่ต่างๆ และทำรายงานการเจาะระบบ